Trabajo y energía cinética

Clase 12 · ejercicios para resolver. Usa g = 10 m/s² salvo que se indique otra cosa.

Problema 2.1 · Arrastre con fuerza inclinada

Una caja de 10 kg parte del reposo y es arrastrada 5,0 m sobre un piso horizontal con $\mu_k = 0{,}20$ por una fuerza de 50 N que forma 37° sobre la horizontal (cos 37° = 0,8; sen 37° = 0,6). a) Haz el DCL. b) Calcula el trabajo de cada fuerza. c) Calcula la rapidez final.

Problema 2.2 · Frenado de un auto

Un auto de 1000 kg que viaja a 20 m/s frena con una fuerza constante y se detiene en 40 m. a) ¿Cuánto cambia su energía cinética? b) ¿Cuánto vale el trabajo del freno? c) ¿Cuánto vale la fuerza de frenado?

Problema 2.3 · Plano inclinado liso

Un bloque de 2,0 kg se suelta desde el reposo en lo alto de un plano inclinado liso de 30° y recorre 4,0 m a lo largo del plano. a) Calcula el trabajo del peso y de la normal. b) Calcula la rapidez al final del recorrido.

Problema 2.4 · Distancia de detención con roce

Un bloque de 3,0 kg se desliza a 8,0 m/s sobre una superficie horizontal rugosa ($\mu_k = 0{,}25$) hasta detenerse. a) ¿Qué fuerza hace trabajo no nulo? b) ¿Qué distancia recorre?